

1. 设动点与点 $(1, 0, 0)$ 的距离等于从该点到平面 $x = 4$ 的距离的一半. 求动点的轨迹.
2. 由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心, 引三条两两垂直的射线, 分别交曲面于点 P_1, P_2, P_3 , 设 $OP_1 = r_1, OP_2 = r_2, OP_3 = r_3$. 求证:

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

3. 设动点与点 $(4, 0, 0)$ 的距离等于从该点到平面 $x = 1$ 的距离的两倍. 求动点的轨迹.
4. 试求单叶双曲面 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$ 与平面 $x - 2z + 3 = 0$ 的交线对 Oxy 平面的投影柱面.
5. 画出由曲面 $x = \sqrt{y - z^2}, \frac{1}{2}\sqrt{y} = x, y = 1$ 所围的立体图形.